



College of
Computing



Agricultural
Innovation and
Technology
Transfer
Center

Systeme de Gestion de Ferme Experimentale AITTC

Réalisé par : ELABIDI
Marwa

Soutenu le: 15-07-2025

Encadré par :

Pr. CHEFCHAOUNI
Abdelfattah Charif

M. JNAOUI Younes

Contents

Contexte et Problématique **03**

Objectifs du Projet **05**

Architecture et Choix Technologiques **07**

Modèle De Données **10**

Démonstration des Fonctionnalités **12**

Résultats et Évaluation **20**

Conclusion et Perspectives **25**

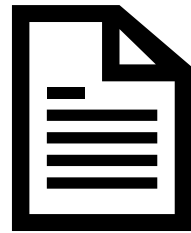
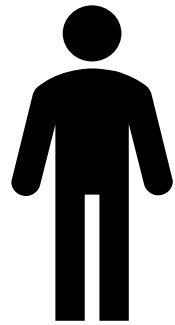
01

Contexte

Ferme Expérimentale AITTC

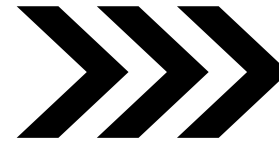
Problématique

Remplissage Formulaire
Papier



Chercheur/Technicien

Circuit de Validation Manuel
(Déplacements, Echanges, Attente)



Approbation ou Rejet
(tardif)



Manque de vision
globale



Risque de
perte



Lenteur



Charge
administrative

02

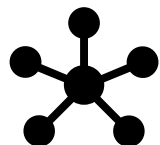
Objectifs du Projet

Vers une Gestion Centralisée et Automatisée



Objectif Principal : Concevoir et développer une plateforme web pour digitaliser et centraliser la gestion de la ferme.

Sous-objectifs:



Centraliser les données



Sécuriser les accès via un système de rôles



Automatiser les processus clés



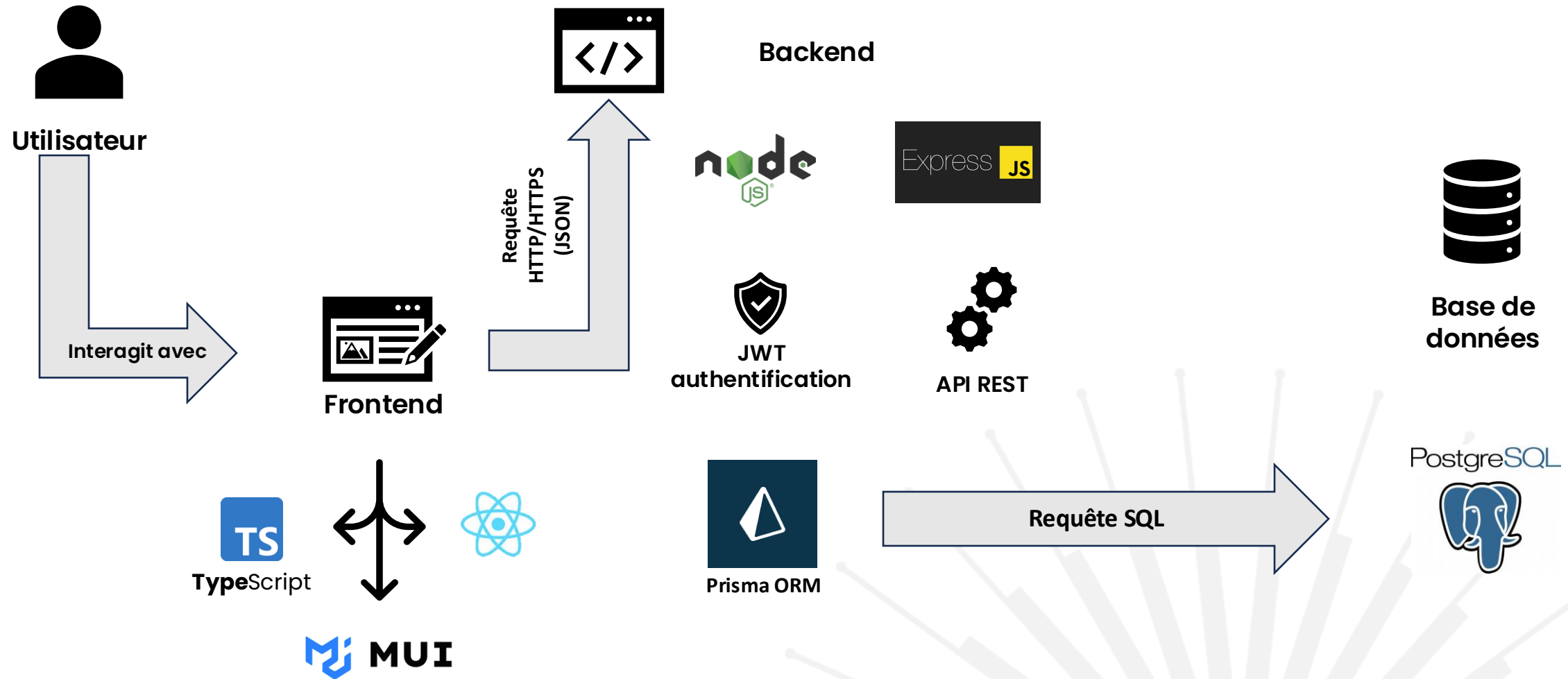
Améliorer la traçabilité, la transparence et l'efficacité opérationnelle.

03

Architecture & Choix technologique



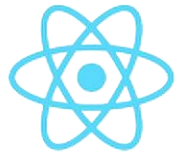
Architecture Technique



Choix Technologique



TypeScript



React



HELMET

Recharts



JWT
authentification



PostgreSQL



04

Modèle De Données

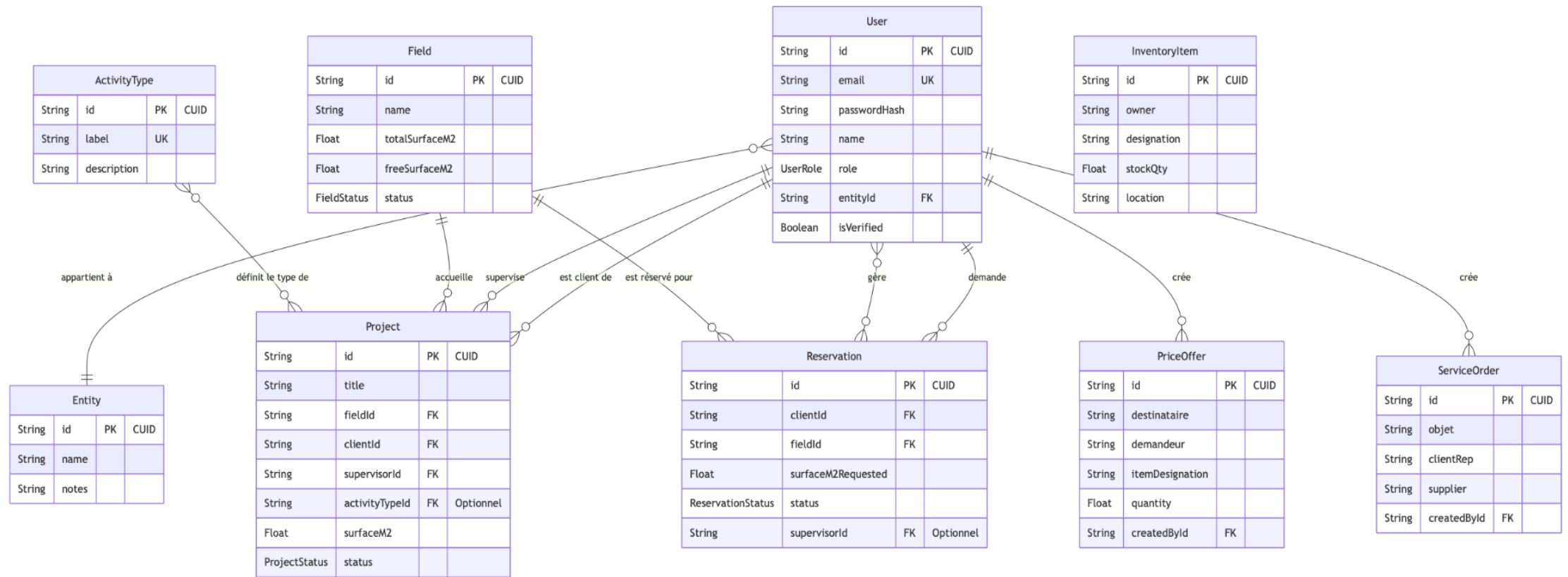


Figure 1.1 – Diagramme Entité-Association(ERD)du système de gestion

05

Démonstration Des Fonctionnalités



**Gestion Ferme
AITTC**

Connexion

Se connecter

Vue Administrateur

- Gestion des utilisateurs (création, modification, suppression)
- Gestion des champs (ajout, édition, suivi des surfaces)
- Validation des réservations de parcelles
- Assignment des superviseurs aux projets
- Suivi et gestion des projets
- Gestion de l'inventaire (F.10)
- Génération et gestion des documents (Offre prix)
- Tableaux de bord analytiques (statistiques, alertes)
- Export de données (PDF, CSV)
- Notifications et alertes

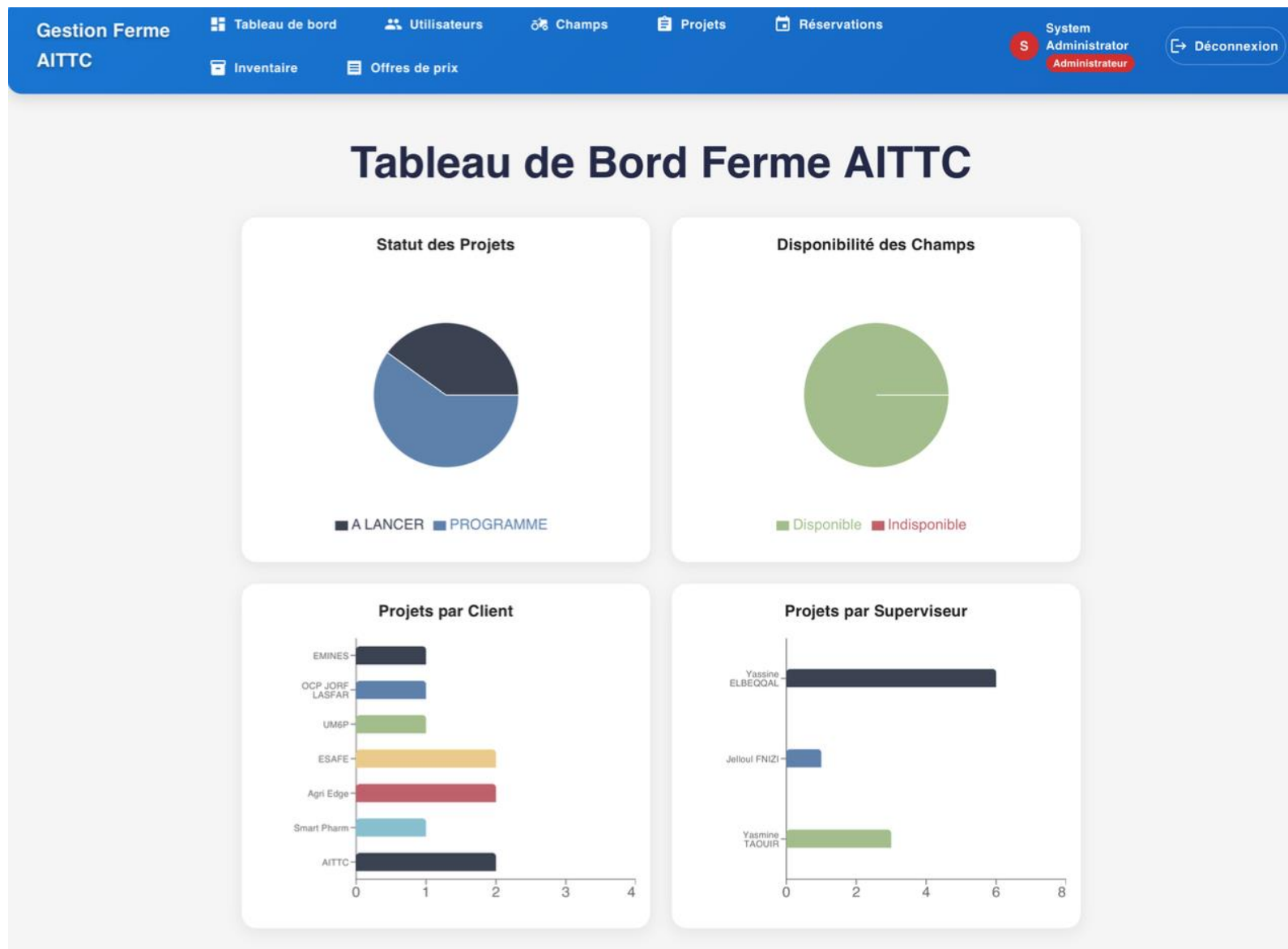


Figure 2.15 – Vue d'ensemble du tableau de bord administrateur avec statistiques et métriques clés

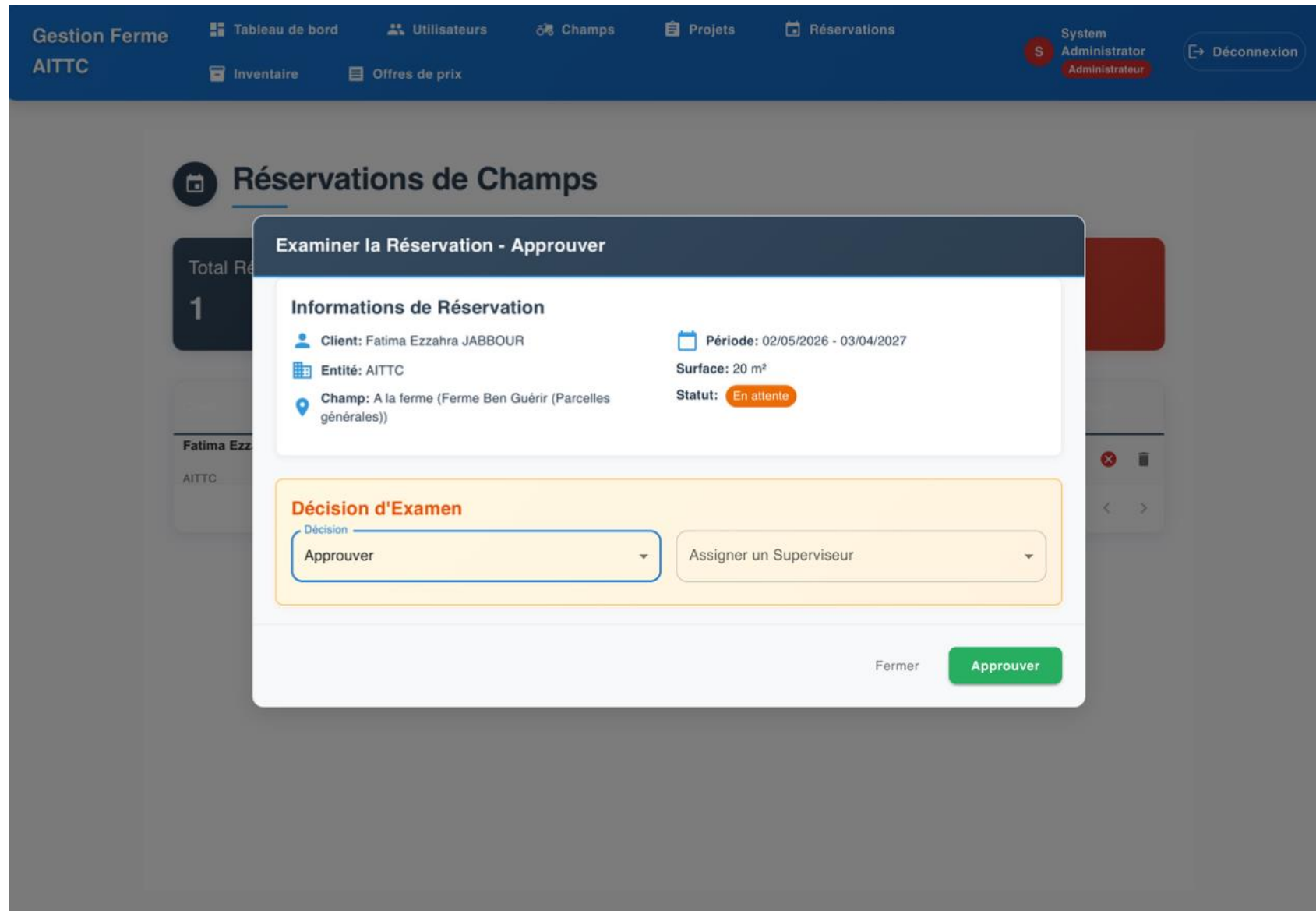


Figure 2.9 – Fenêtre d'examen et de validation d'une réservation par l'administrateur

Gestion Ferme
AITTC

Tableau de bord

Utilisateurs

Champs

Projets

Réservations

Inventaire

Offres de prix

System Administrator

Administrateur

Déconnexion

Formulaire d'Offre de Prix

Informations Client

Demandeur **

Younes JNAOUI

Contacts

Younes.JNAOUI@um6p.ma

Adresse

Aitc. Ben Guerir.

Informations Offre

Date **

01/07/2025

Offre N°

12

Articles

Ajouter un article

Désignation article *	Description technique	Quantité *	Unité *	Prix Unitaire HT (DH) *	Montant HT (DH)	Action
Tomates	vertes origine italie	4	7	20	80,00 MAD	

Totaux

Total HT (DH):

80,00 MAD

TVA (20%):

16,00 MAD

Total TTC (DH):

96,00 MAD

Générer l'offre (PDF)

Figure 2.14 –Interface de gestion des offres prix

Vue Client

- **Inscription et connexion sécurisée**
- **Demande de réservation de parcelle**
- **Suivi de l'état de ses réservations**
- **Accès à la liste et au détail de ses projets**
- **Téléchargement des documents générés (PDF)**
- **Notifications sur l'avancement de ses demandes**



Gestion Ferme AITTC

Tableau de bord Champs Projets Réservations

Fatima Ezzahra JABBOUR Client Déconnexion

Offres de prix

Créer une Nouvelle Réservation de Champ

Champ
A la ferme - Ferme Ben Guérir (Parcelles générales) (Libre: 58406m²)

Surface (m²)
80

Date de début
01/01/2026

Date de fin
01/01/2027

Annuler Créer la Réservation

Figure 2.11 –Interface de réservation d'un champ

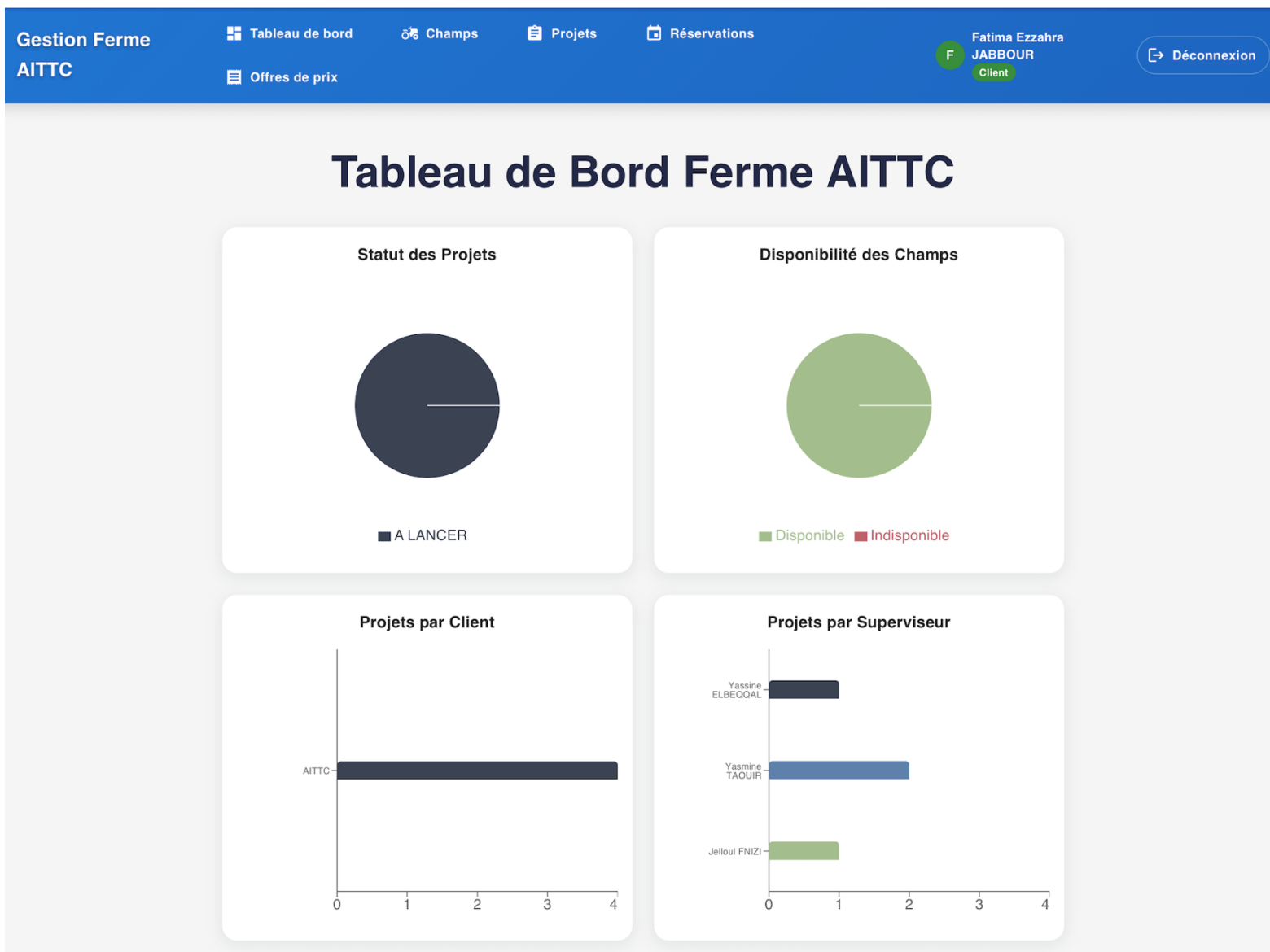


Tableau de bord – Espace Client

06

Résultats & Évaluation

Résultats et Atteinte des Objectifs

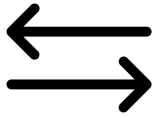
- ✓ Plateforme fonctionnelle qui digitalise le cœur des processus de la ferme.
- ✓ Architecture modulaire et évolutive.
- ✓ Traçabilité totale des actions et des réservations (historique).
- ✓ Sécurité renforcée (authentification, validation, gestion des accès).
- ✓ Expérience utilisateur grandement améliorée par rapport au système papier.
- ✓ Interface moderne et intuitive pour tous les profils d'utilisateurs
- ✓ Réduction du temps administratif grâce à l'automatisation

07

Défis Techniques & Limites

Enjeux et difficultés du projet

Défis techniques



Migration Python → Node/Express

Refactorisation complète du prototype ; adaptation des bibliothèques et de la logique métier.



Synchronisation de l'état global (SPA React)

Gestion des mises à jour concurrentes, cohérence en temps réel entre utilisateurs.



Génération de rapports PDF serveur

Implémentée côté serveur ; intégration front-end encore non aboutie



Gestion fine des droits et des rôles

Sécuriser l'accès selon le profil (admin, superviseur, client)



Digitalisation de processus complexes

Traduire des workflows papier en automatisations numériques fiables

Limites



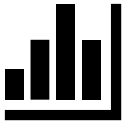
PDF Frontend manquant

Génération prête côté backend, mais déclencheur / aperçu côté client à terminer.



Inventaire non implémenté

Volume trop élevé de fiches, délai insuffisant pour développer le module.



Reporting limité

Pas encore de KPIs détaillés ni d'export Excel/CSV.

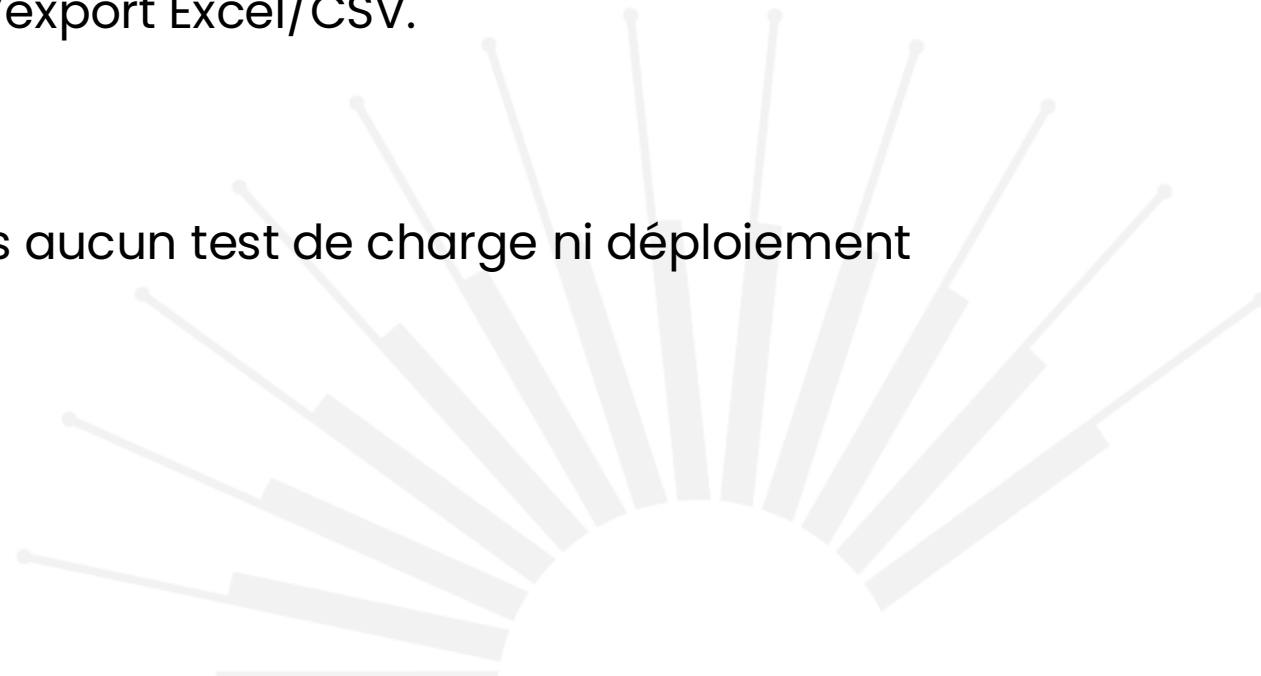


Scalabilité non validée

Docker fonctionne en local, mais aucun test de charge ni déploiement Kubernetes.



Délai de réalisation court



08

Conclusion & Perspectives

Résultats obtenus et prochaines étapes clés

Conclusion

- ✓ **Projet abouti** : Digitalisation réussie des processus de gestion de la ferme expérimentale
- ✓ **Objectifs atteints** : Efficacité, traçabilité, sécurité, et satisfaction utilisateur
- ✓ **Base solide** : Pour de futures évolutions techniques et fonctionnelles

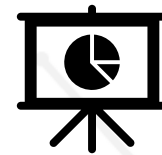
Perspectives d'amélioration



Intégration de
l'IA et
de l'IoT



Centralisation et intégration des
données



Mise en place
d'analyses avancées



Développement
d'une application
mobile



College of
Computing

Merci Pour Votre Attention

